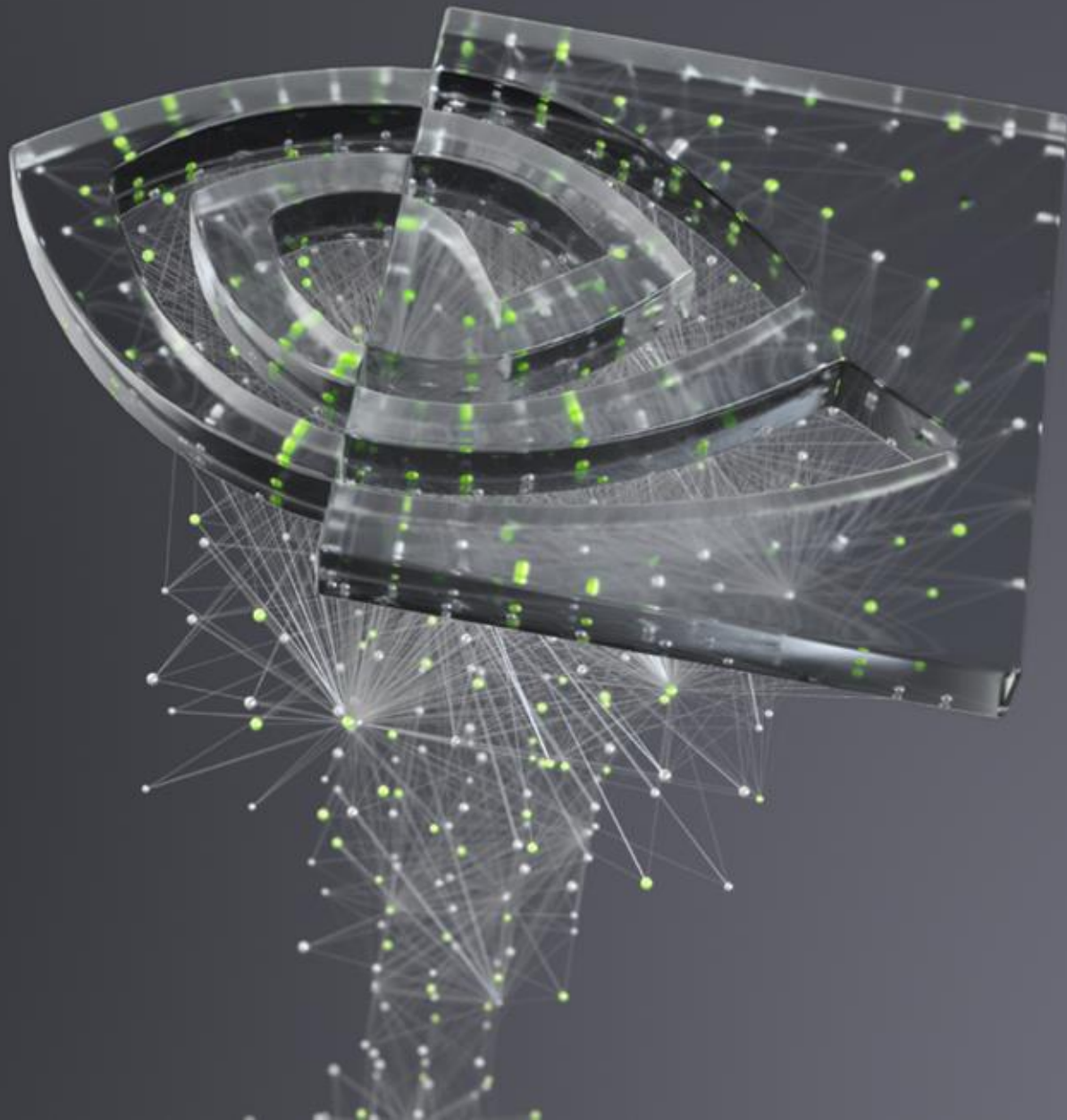


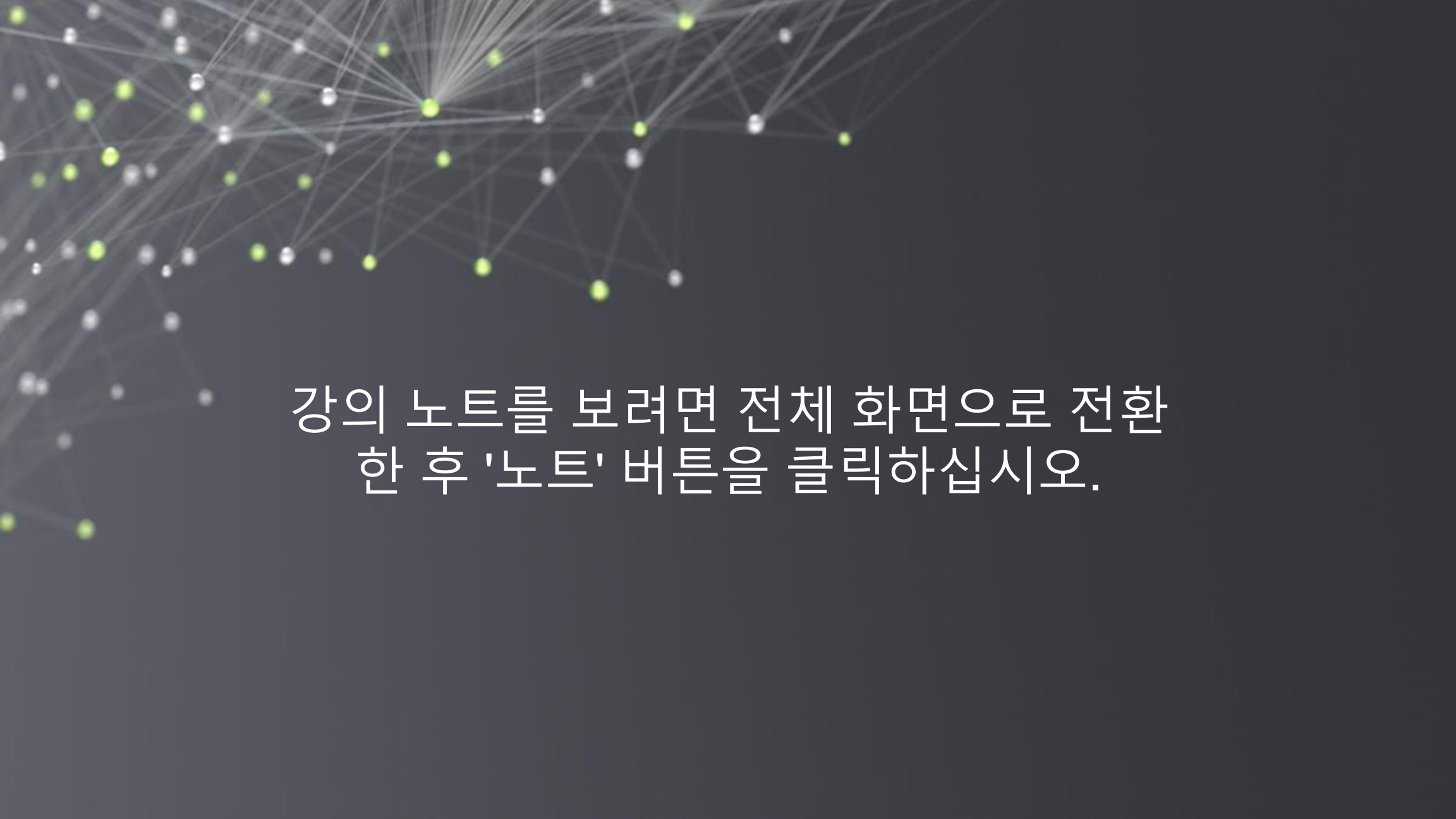


DEEP
LEARNING
INSTITUTE

딥러닝의 기초

1부: 딥러닝 소개





강의 노트를 보려면 전체 화면으로 전환
한 후 '노트' 버튼을 클릭하십시오.



환영합니다!

교육 과정 목표

- 딥러닝 프로젝트를 처리할 수 있는 기반 형성
- 딥러닝의 전반적인 기초 지식 제공
- 딥러닝 관련 기사, 튜토리얼 진행 및 추후 학습을 위한 기초 토대

목차

1부: 딥러닝 소개

2부: 뉴럴 네트워크의 트레이닝 방식

3부: CNN(Convolutional Neural Network)

4부: 데이터 증강 및 배포

5부: 사전 트레이닝된 모델

6부: 고급 아키텍처

목차 - 1부

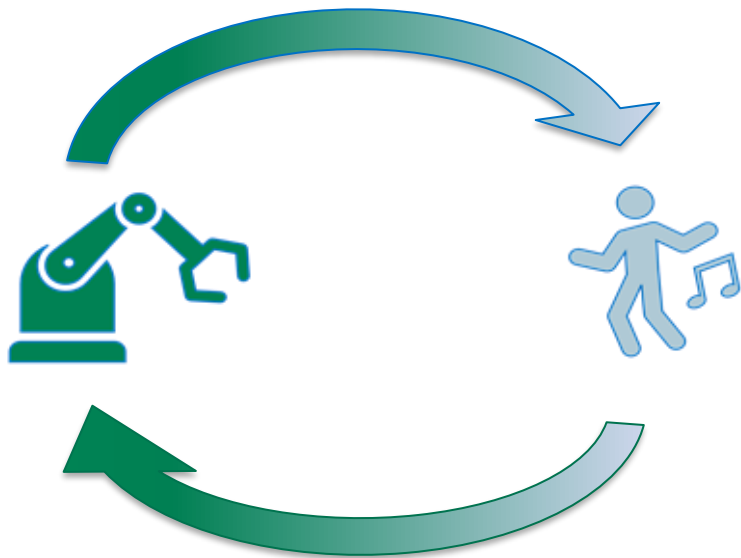
- AI의 역사
- 딥러닝 혁명
- 딥러닝이란 무엇인가
- 딥러닝이 어떻게 세상을 바꾸는가
- 과정 개요
- 첫 번째 연습



즐겁게 참여하십시오!

인간 VS 머신 러닝

편안한 각성 상태



인간	머신
Rest and digest (부교감신경)	트레이닝
Fight-or-flight (교감신경)	예측



시작하기



AI의 역사

인공 지능의 시작



컴퓨터는 인간이 원하는 특정
작업을 완료하도록 만들어짐

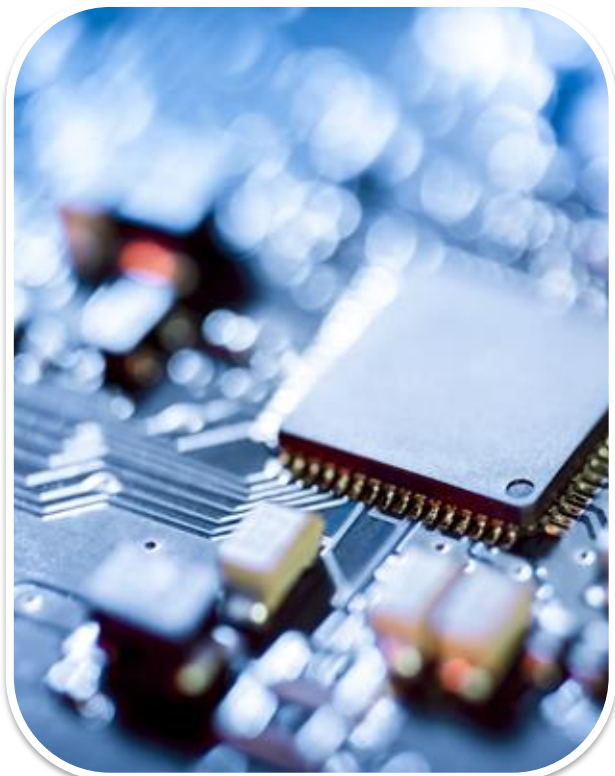


초기에는 일반화된 인텔리전
스가 가능해 보였음



결과적으로 예상보다 어려웠
음

초기의 뉴럴 네트워크



생물학에서 착안됨

1950년대에 구축됨

폰 노이만 아키텍처에 의해 추월당함

전문가 시스템



매우 복잡함



수백 명의 엔지니어에 의해 프로그래밍됨



다수의 규칙으로 이루어진 까다로운 프로그래밍

전문가 시스템 - 한계

이 세 개의 이미지는 무엇인가요?



어린이는 어떻게 학습할까요?



- 다량의 데이터에 노출
- 어린이에게 '정답' 제공
- 스스로 중요한 패턴 습득



딥러닝 혁명

데이터

- 네트워크는 학습할 많은 정보가 필요함
- 디지털 시대와 인터넷이 이러한 데이터를 공급



컴퓨팅 성능

인공 '두뇌'가 현실적인 시간 내에 다량의 데이터를 관찰할 수 있는 방법이 필요함

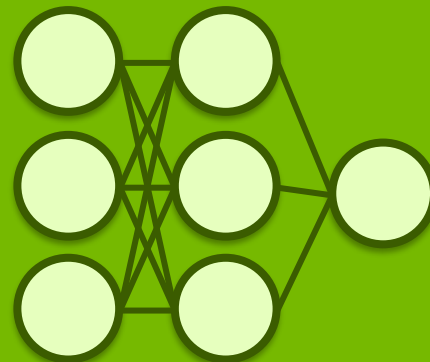


GPU의 중요성

렌더링된 이미지



뉴럴 네트워크





딥러닝이란 무엇인가?



딥러닝

- 프로그래밍 방식의 패러다임 전환

기존 프로그래밍

분류기 구축

1

분류를 위한 규칙
세트 정의

2

이러한 규칙을 컴
퓨터에 프로그래
밍

3

예시가 주어지면
프로그램이 규칙
을 통한 분류 수행

머신 러닝

분류기 구축

1

분류 방법에 대한
답과 예시를 모델에
제공

2

모델이 추측을 수행
하고 인간이 모델에
옳고 그름을 알려줌

3

모델이 올바르게 분
류하는 법을 스스로
학습



이는 근본적인 전환임

딥러닝을 선택해야 하는 경우

기존 프로그래밍

규칙이 명확하고 직관적인 경우 단순히 프로그래밍만 하는 편이 훨씬 나은 경우가 많음

딥러닝

규칙이 미묘하고 복잡하며 식별하기 어려운 경우 딥러닝 사용

다른 AI와 딥러닝의 비교

네트워크의 깊이 및 복잡성

최대 수 조개의 매개변수(증가 추세)

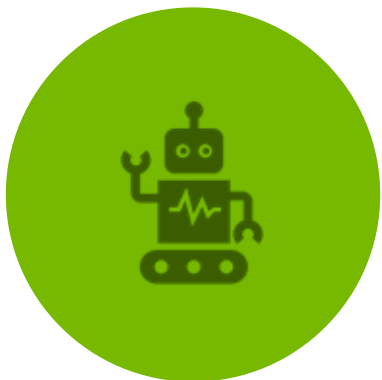
모델에 다수의 레이어가 포함됨

복잡한 규칙을 학습하는 데 유리함



딥러닝이 어떻게 세상을 바꾸는가

컴퓨터 비전



로보틱스 및 제조



물체 검출



자율 주행 자동차

자연어 처리



실시간 번역



음성 인식



가상 어시스턴트

추천 시스템



콘텐츠 큐레이션



타깃 광고



쇼핑 추천

강화 학습



알파고



AI 봇



주식 거래 로봇



과정 개요

핸즈온 연습

- 딥러닝 프로세스 익히기
- 여러 모델 및 데이터 유형 접하기
- 빠르게 시작하여 자체 프로젝트 처리



과정 구성

딥러닝의 “Hello World”

좀 더 복잡한 모델 트레이닝

성능을 개선하는 새로운 아키텍처 및 기술

사전 트레이닝된 모델

전이 학습(Transfer Learning)

플랫폼 구성



GPU 기반 클라우드 서버



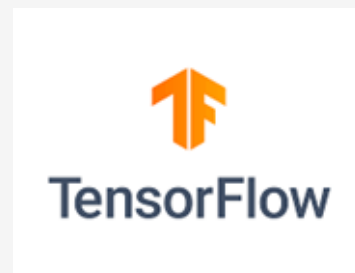
JupyterLab 플랫폼



인터랙티브 코딩을 위한 Jupyter 노트북

딥러닝 프레임워크

- 주요 딥러닝 플랫폼:
 - TensorFlow + Keras(Google)
 - Pytorch(Facebook)
 - MXNet(Microsoft)
- TensorFlow 및 Keras를 사용할 예정
- 추후 다른 플랫폼을 접해보는 것도 좋음





첫 번째 연습:
수기 숫자 분류

HELLO WORLD 프로젝트

수기 숫자를 정확하게
분류하도록 네트워크 트
레이닝

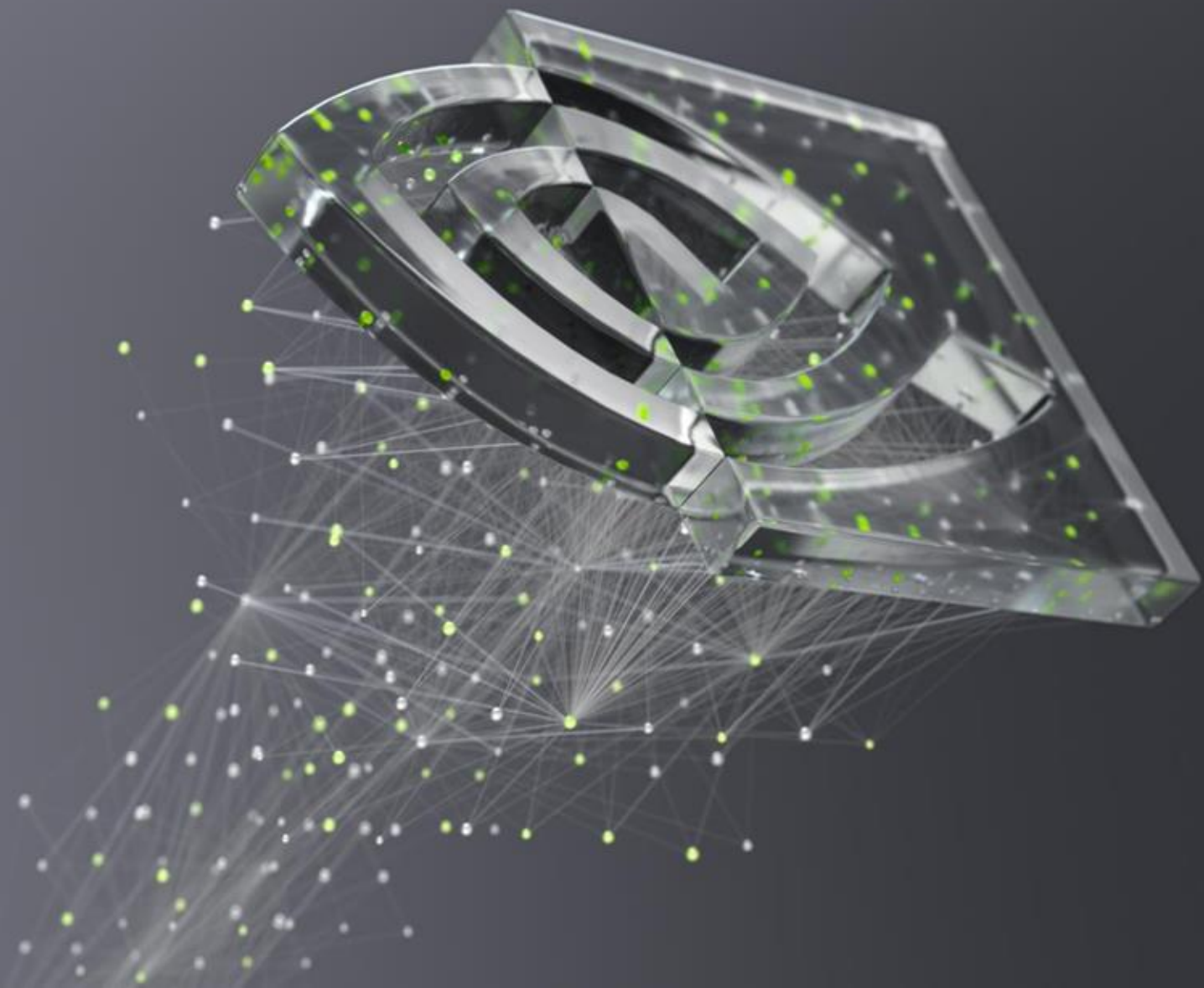
- 컴퓨터에서 역사적으로 중요하고 까다로운 작업

(NN 학습방식과 유사)
예제를 통한 학습

- 예제 코드를 기반으로, AI 코드 작성 방식 터득

An abstract graphic on the left side of the slide, featuring a complex network of white and yellow nodes connected by thin white lines, resembling a molecular structure or a data network. The nodes are arranged in a way that suggests a hierarchical or interconnected system, with some nodes being more central than others.

시작하겠습니다!



DEEP
LEARNING
INSTITUTE